

**Disclaimer:** Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

## LF03:06:Adressierungssysteme

### [→ ZP:Sheet:2]

- Existenz von IP-Adressen heute Allgemeinwissen
- Sinn und Zweck ihrer Struktur eher nicht.

Deshalb dazu ein ‘Spiel’:

---

### ÜBUNG LF03:06-Addressing:01

**Schreibtischtest 1:** Übermittlung von Nachrichten auf Zetteln.

- ☐ Bilden Sie 3 Gruppen GA, GB und GC.

Jede Gruppe

- ☐ suche sich eine Ecke im Raum
- ☐ denke sich eine Adressierung für ihre Mitglieder aus
- ☐ weise jedem ihrer Mitglieder eine entsprechende Adresse zu
- ☐ gebe sich eine innere Struktur
- ☐ wähle ein dazu passendes Verfahren, um - auf Zuruf - eine Nachricht von einem beliebigen Mitglied zu einem anderen zu übermitteln.

Die Lehrerin lässt dann jede Gruppe eine Nachricht übermitteln. Sie expliziert Struktur (Topologie) und Prozess mittels Kommentaren:

Mögliche Topologien sind

- Stern: Im Zentrum steht ein ‘Briefübermittler’, der alle Adressen und Wege kennt.
- Ring: Zettel gehen reihum, die Adressatin greift sich ihre Nachricht heraus.
- voll-vermaschte Struktur: Jede gibt ihre Nachricht direkt der Adressatin = Jede kennt alle Adressen und Wege.

**Schreibtischtest 2:** Übermittlung von Nachrichten auf Zetteln in übergreifend vernetzten Gruppen.

Merken Sie sich, was Sie tun müssen, um die folgenden Änderungen umzusetzen:

- ☐ Teilen Sie die Gruppe GC in zwei Gruppen GC1 und GC2 auf.
- ☐ Integrieren Sie die Mitglieder von GC1 in GA.
- ☐ Integrieren Sie GC2 als eigenständig Subgruppe in GB.
- ☐ Sorgen Sie in GA und GB dafür, dass Ihre Übermittlungstechnik wieder funktioniert.
- ☐ Passen Sie Ihre Gruppenstruktur jetzt so an, dass Sie von eine Nachricht von einem beliebigen Mitglied aus GA an ein beliebiges Mitglied in GB senden können.

Die Lehrerin lässt dann eine Nachricht (Zettel) von GA1 an GBgc1 übermitteln. Sie expliziert dabei Struktur (Topologie) und Prozess mittels Kommentaren.

Danach sammeln alle gemeinsam die notwendigen Änderungen:

| Aktion                                    | GA                       | GB                       | GC                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Änderung der inneren Struktur             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Erweiterung bei gleicher innerer Struktur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Änderung des Nachrichtenformates          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Änderung des Adressierungssystems         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Änderung der Adressen                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Ankündigung:**

- Das tatsächliche (IP-)Adresssystem wurde von Anfang an so ausgelegt, dass derartige Änderungen ohne den Aufwand und die strukturellen Eingriffe auskommen, der während obiger Übung sichtbar wird.
- Das ist der Charme des Systems.
- Deshalb funktioniert das Internet in dieser Hinsicht immer noch so wie vor 30 Jahren und länger.
- Deshalb lernen wir auch heute noch die Systematik von IPv4-Netzen und IPv6-Netzen